

Razvoj web aplikacija

VIZIJA PROJEKTA
„PLUS I MINUS – SUSTAV ZA INSTRUKCIJE“

Web aplikacija za upravljanje terminima, rezervacijama i instrukcijama

Studentica: Marija Ivanković

Akadska godina: 2026./2027.

Sadržaj

1. Uvod
 - 1.1. Cilj
 - 1.2. Svrha
 - 1.3. Definicije i akronimi
 - 1.4. Literatura
2. Postavljanje zahtjeva
 - 2.1. Opis problema
 - 2.2. Namjena sustava
3. Opis korisnika i davatelja zahtjeva
 - 3.1. Pregled davatelja zahtjeva
 - 3.2. Pregled korisnika sustava
 - 3.3. Korisničko okruženje
 - 3.4. Osnovne potrebe davatelja zahtjeva i krajnjih korisnika
4. Pregled sustava
 - 4.1. Pogled na sustav
 - 4.2. Pretpostavke i zavisnosti
5. Značajke sustava
6. Ostali zahtjevi

1. Uvod

Svrha ovog dokumenta je prikupiti, analizirati i definirati osnovne zahtjeve i značajke web aplikacije PLUS I MINUS – Sustav za instrukcije. Aplikacija je zamišljena kao jedinstveno mjesto na kojem studenti mogu pronaći dostupne termine instrukcija, poslati zahtjev za rezervaciju i pratiti njegove statuse, dok instruktori mogu objavljivati termine i upravljati zahtjevima. Administrator ima nadzor nad korisnicima, predmetima, terminima i ostalim važnim dijelovima sustava.

Sustav je realiziran kao web aplikacija s korisničkim sučeljem izrađenim u Vue.js-u te PHP poslužiteljskim dijelom povezanim s MySQL bazom podataka. Pristup pojedinim funkcionalnostima ovisi o ulozi prijavljenog korisnika.

1.1. Cilj

Cilj projekta je izraditi preglednu i funkcionalnu web aplikaciju koja pojednostavljuje organizaciju instrukcija. Sustav treba omogućiti jednostavno pretraživanje slobodnih termina prema predmetu, datumu i instruktoru, rezerviranje termina, obradu zahtjeva, upravljanje predmetima i korisnicima te ostavljanje recenzija.

1.2. Svrha

Organiziranje instrukcija putem poruka i usmenih dogovora može dovesti do nepreglednosti, preklapanja termina i otežanog praćenja dogovora. Svrha sustava PLUS I MINUS je objediniti informacije o instruktorima, predmetima, slobodnim terminima, rezervacijama i recenzijama na jednom mjestu te jasno odvojiti ovlasti studenta, instruktora i administratora.

1.3. Definicije i akronimi

Pojam	Značenje
Gost	Neprijavljeni posjetitelj koji može pregledavati javno dostupne podatke.
Student	Registrirani korisnik koji pregledava i rezervira termine te upravlja vlastitim rezervacijama i recenzijama.
Instruktor	Registrirani korisnik koji objavljuje termine instrukcija i sudjeluje u obradi zahtjeva.
Administrator	Korisnik s proširenim ovlastima za upravljanje korisnicima, predmetima, terminima i rezervacijama.
CRUD	Create, Read, Update, Delete – osnovne operacije nad podacima.
CORS	Cross-Origin Resource Sharing – pravila pristupa backendu iz web preglednika.
PHP	Programski jezik korišten na poslužiteljskoj strani aplikacije.

MySQL	Relacijski sustav za upravljanje bazom podataka.
Vue.js	JavaScript framework korišten za izradu korisničkog sučelja.

2. Postavljanje zahtjeva

2.1. Opis problema

Problem	Dogovaranje instrukcija bez jedinstvenog sustava otežava pregled slobodnih termina, rezervacija, predmeta i instruktora.
Djelovanje problema	Studenti i instruktori troše dodatno vrijeme na dogovaranje, a postoji mogućnost nejasnih ili preklopljenih termina.
Posljedice problema	Nepregledna komunikacija, otežano praćenje statusa rezervacije i veća mogućnost pogreške.
Uspješno rješenje	Jedinstvena web aplikacija s jasnim ulogama, slobodnim terminima, rezervacijama, administracijom i recenzijama.

2.2. Namjena sustava

Sustav je namijenjen	Studentima koji traže instrukcije, instruktorima koji nude termine te administratoru sustava.
Korisnici imaju potrebu	Pregledavati i organizirati termine, rezervacije, predmete, korisnike i recenzije.
Sustav PLUS I MINUS	Predstavlja web aplikaciju za upravljanje procesom instrukcija.
Prednosti upotrebe sustava	Centralizirani podaci, jednostavno pretraživanje, jasni statusi rezervacija i kontrolirani pristup funkcionalnostima.

3. Opis korisnika i davatelja zahtjeva

3.1. Pregled davatelja zahtjeva

Davatelj zahtjeva za projekt je korisnik sustava koji želi jednostavniji način organiziranja instrukcija. Zahtjevi obuhvaćaju pregled i rezerviranje termina, rad s predmetima, korisnicima, recenzijama i administrativnim funkcijama.

3.2. Pregled korisnika sustava

Korisnik	Opis	Glavne odgovornosti	Ovlasti
Gost	Neprijavljeni posjetitelj.	Pregled javno dostupnih termina i recenzija.	Pregled.
Student	Registrirani korisnik koji traži instrukcije.	Rezervira termine, prati vlastite rezervacije i ostavlja/uređuje vlastite recenzije.	Studentske funkcionalnosti.
Instruktor	Korisnik koji pruža instrukcije.	Objavljuje slobodne termine i sudjeluje u obradi zahtjeva za svoje termine.	Instruktorske funkcionalnosti.
Administrator	Korisnik koji upravlja sustavom.	Upravlja korisnicima, predmetima, terminima, dodjelama predmeta i rezervacijama.	Administratorske funkcionalnosti.

3.3. Korisničko okruženje

Sustav se koristi putem modernog web preglednika na računalu ili drugom uređaju s pristupom mreži. Za korištenje aplikacije dovoljno je osnovno poznavanje rada s web stranicama. Tijekom lokalnog razvoja frontend se pokreće pomoću Vite razvojnog poslužitelja, dok se PHP i MySQL izvršavaju u XAMPP okruženju.

3.4. Osnovne potrebe davatelja zahtjeva i krajnjih korisnika

- Student treba brzo pronaći slobodan termin prema predmetu, datumu ili instruktoru.
- Student treba poslati rezervaciju, dodati napomenu ili privitak te pratiti status zahtjeva.
- Instruktor treba moći dodavati termine, definirati vrijeme i cijenu te upravljati zahtjevima.
- Administrator treba imati pregled sustava te mogućnost upravljanja korisnicima, predmetima, terminima i dodjelama.
- Korisnici trebaju imati jasno odvojene ovlasti kako ne bi mogli mijenjati podatke za koje nisu odgovorni.
- Recenziju smije uređivati ili brisati korisnik koji ju je napisao, uz odgovarajuće administrativne ovlasti gdje su predviđene.

4. Pregled sustava

4.1. Pogled na sustav

PLUS I MINUS je klijent-poslužitelj web aplikacija. Korisnik kroz web preglednik pristupa Vue.js korisničkom sučelju. Frontend šalje HTTP zahtjeve PHP backendu, koji provjerava autentikaciju i ovlasti

te pristupa MySQL bazi podataka. Baza sadrži podatke o korisnicima, predmetima, terminima, rezervacijama, recenzijama i vezama između instruktora i predmeta.

Korisnik → Vue.js frontend → PHP backend → MySQL baza podataka

4.2. Pretpostavke i zavisnosti

- Za rad aplikacije potreban je web preglednik i pristup poslužitelju na kojem se aplikacija izvršava.
- Backend ovisi o PHP okruženju, MySQL bazi i instaliranim PHP/Composer ovisnostima.
- Frontend i backend moraju imati pravilno konfiguriran međusobni pristup, uključujući CORS i sesije.
- Za lokalni razvoj koriste se XAMPP i Vite razvojno okruženje.
- Ispravnost funkcionalnosti ovisi o konzistentnosti podataka i vezama među tablicama baze.

5. Značajke sustava

Opće značajke sustava:

- registracija i prijava korisnika te odjava iz sustava;
- različite korisničke uloge i kontrola pristupa funkcionalnostima;
- pregled i pretraživanje termina prema predmetu, datumu i instruktoru;
- dodavanje, uređivanje i brisanje termina u skladu s ovlastima;
- slanje zahtjeva za rezervaciju termina i praćenje statusa rezervacije;
- obrada pristiglih zahtjeva za rezervacije;
- rad s napomenama i privicima uz rezervacije;
- upravljanje predmetima;
- dodjela predmeta instruktorima;
- upravljanje registriranim korisnicima;
- objavljivanje, pregled, uređivanje i brisanje recenzija u skladu s vlasništvom i ovlastima;
- administratorska upravljačka ploča s pregledom važnih podataka.

Student može:

- pregledavati dostupne termine;
- slati zahtjeve za rezervaciju;
- pregledavati vlastite rezervacije i njihove statuse;
- otkazivati vlastite rezervacije kada je to dopušteno;
- objaviti, urediti i obrisati vlastitu recenziju.

Instruktor može:

- dodavati slobodne termine za predmete koji su mu dodijeljeni;
- definirati datum, vrijeme i cijenu termina;
- pregledavati i obrađivati zahtjeve vezane uz svoje termine.

Administrator može:

- pregledavati pristigle zahtjeve;
- dodavati i uređivati predmete;
- kreirati i uređivati korisnike;
- dodjeljivati predmete instruktorima;
- upravljati terminima i korisnicima u skladu s administratorskim ovlastima.

6. Ostali zahtjevi

- Sustav treba onemogućiti neovlašten pristup zaštićenim funkcionalnostima.
- Korisnik smije mijenjati samo podatke za koje ima odgovarajuću ulogu ili vlasništvo.
- Lozinke korisnika ne smiju se pohranjivati kao čitljiv tekst.
- Podaci između korisničkog sučelja i backenda razmjenjuju se u strukturiranom JSON obliku gdje je primjenjivo.
- Sustav treba jasno obavijestiti korisnika o uspjehu ili pogrešci izvršene akcije.
- Sučelje treba biti pregledno i omogućiti jednostavan rad bez posebne obuke.
- Baza podataka treba čuvati integritet veza između korisnika, predmeta, termina, rezervacija i recenzija.
- Prije završne predaje potrebno je provjeriti sve korisničke uloge i ključne CRUD operacije.

PLUS I MINUS – Sustav za instrukcije